

อุปกรณ์ป้องกันลျี่จ (SPD)

ทำงานอย่างไร · 3P, 4P และ 3+1 ต่างกันอย่างไร · จำเป็นต้องติดเมื่อใด

SPD คืออะไร

สวิตช์ที่ทำงานด้วยแรงดัน ปกติจะไม่ทำอะไรเลย เมื่อมีลျี่จ (surge) เข้ามา จะระบายลျี่จลงดินภายในเวลาระดับนาโนวินาที

3P หรือ 4P?

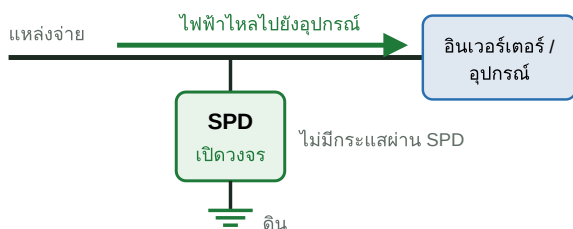
ไม่ใช่เรื่องเกรดหรือคุณภาพ แต่ขึ้นกับว่าที่ตู้ั้นสายนิวทรัลต่อกับสายดินหรือไม่

จำเป็นไหม?

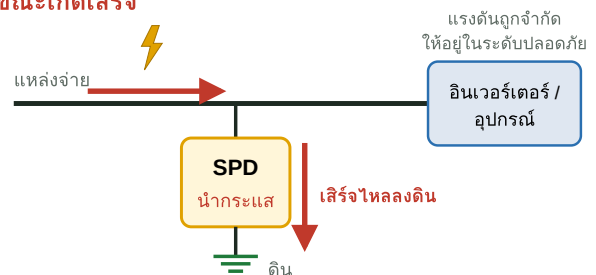
งานโซลาร์ในไทยควรติดเป็นมาตรฐาน ยกเว้นบ้านพักขนาดเล็กที่เดินสายสั้น ซึ่งพอจะไม่ติดได้

1 SPD ทำงานอย่างไร

ภาวะปกติ



ขณะเกิดลျี่จ



- **วารีสเตอร์ (MOV):** ชิ้นส่วนหลัก ที่แรงดันปกติมีความต้านทานสูงมาก เมื่อแรงดันเกินค่าที่กำหนด ความต้านทานจะลดต่ำมาก จึงจำกัดแรงดันไว้ได้ แล้วกลับสู่สภาพเดิม
- **Gas discharge tube (GDT):** ช่องประกายไฟแบบปิดผนึก เปิดวงจรสนิทจนกว่าจะทำงาน จึงไม่มีกระแสรั่ว ใช้ต่อระหว่างนิวทรัลกับดิน

- **เลือกตามการใช้งาน** ลျี่จแต่ละครั้งทำให้วารีสเตอร์เสื่อมลง ช่องแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเมื่อต้องเปลี่ยนโมดูล
- **เสียหายจากแรงดันเกินได้** นิวทรัลหลุดหรือความผิดพลาดจากการไฟฟ้าทำให้ร้อนจัดได้ จึงต้องมี thermal disconnecter และฟิวส์หรือเบรกเกอร์สำรอง

กฎ 50 ซม.

สายที่ต่อเข้าและออกจาก SPD รวมกันไม่ควรยาวเกิน 50 ซม. ลျี่จทั่วไปทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นราว 1,000 V ต่อสายต่อยาว 1 เมตร SPD ที่ดีแต่ต่อสายยาวจึงป้องกันได้ไม่ดี

ชนิดของ SPD

Type 1

รับกระแสฟ้าผ่าโดยตรง ติดที่ตู้เมนเมื่ออาคารมีล๊อฟ้าหรือรับไฟจากสายอากาศ

Type 2

รับลျี่จเหนี่ยวนำและลျี่จจากการสับสวิตช์ เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับตู้ไฟอินเวอร์เตอร์ และ DC combiner

Type 3

ป้องกันชั้นละเอียด ติดใกล้อุปกรณ์ที่ไวต่อแรงดัน ใช้ร่วมกับ Type 2 ที่อยู่ด้านทางเท่านั้น

อ่านค่าบนฉลาก

Uc

แรงดันสูงสุดที่ทนได้ต่อเนื่อง ต้องสูงกว่าแรงดันของระบบ

In

กระแสลျี่จที่รับได้ซ้ำหลายครั้ง Type 2 ทั่วไปคือ 20 kA

I_{max}

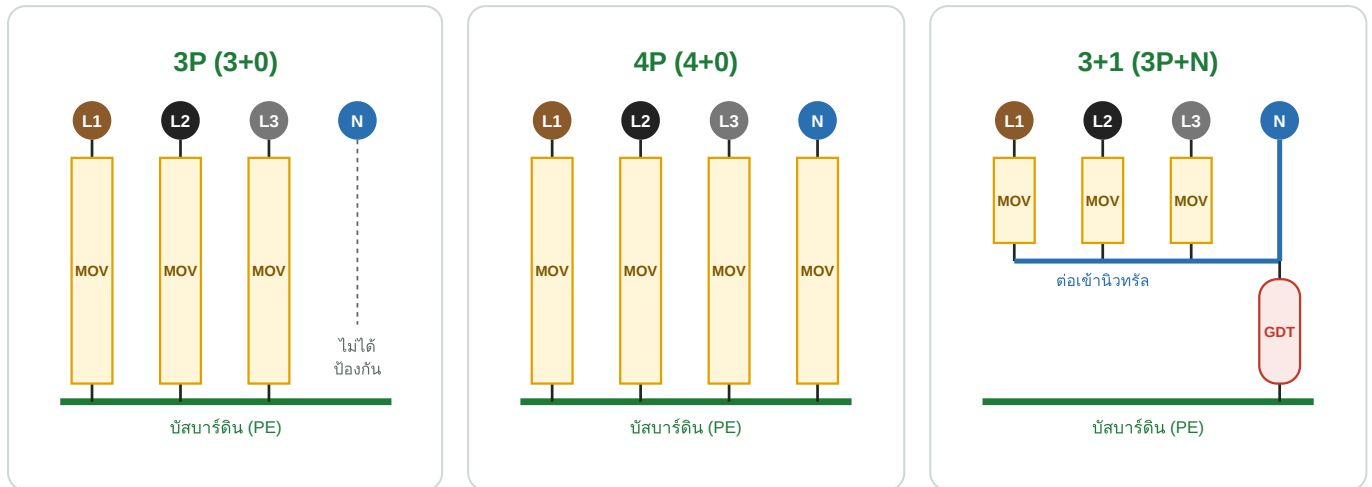
กระแสลျี่จสูงสุดที่รับได้หนึ่งครั้ง Type 2 ทั่วไปคือ 40 kA

Up

แรงดันที่ปล่อยผ่านไปถึงอุปกรณ์ ยิ่งต่ำยิ่งดี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรไม่เกิน 1.5 kV

2 3P, 4P และ 3+1 ต่างกันอย่างไร

ทั้งสามแบบใช้ป้องกันระบบไฟ 3 เฟส ความต่างอยู่ที่ ภายในตัวอุปกรณ์ต่อสายใดเข้ากับอะไร

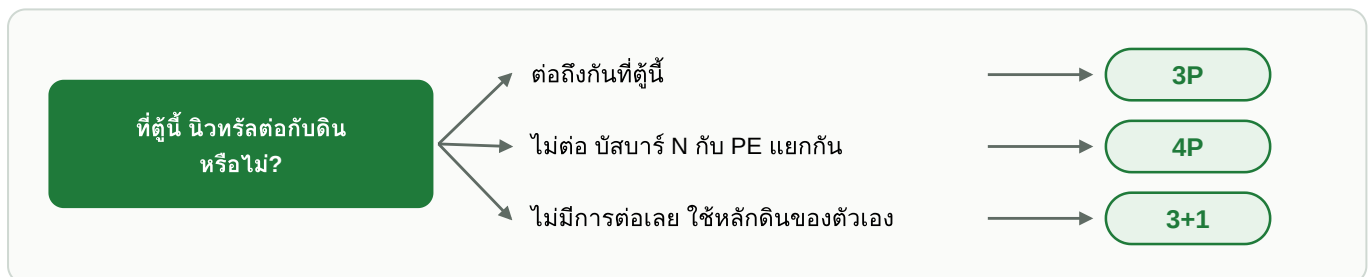


แต่ละเฟสต่อลงดิน ไม่มีขั้วสำหรับนิวทรัล
ใช้ที่ ตู้เมนซึ่งนิวทรัลกับดินต่อถึงกัน (TN-C
หรือตู้เมนของระบบ TN-C-S) หรือระบบที่
ไม่มีสายนิวทรัล

สายทั้งสี่เส้นต่อลงดินผ่านวาไรสเตอร์
ใช้ที่ ตู้ย่อยหลังจุดต่อนิวทรัลลงดิน ซึ่งนิว
ทรัลกับดินแยกสายกัน (TN-S)

เฟสต่อนิวทรัลผ่านวาไรสเตอร์ แล้วนิว
ทรัลต่อลงดินผ่าน GDT
ใช้กับสถานที่ที่มีหลักดินของตัวเองและไม่
ได้ต่อนิวทรัลกับดิน (TT) โดยติดก่อน RCD

เลือกแบบเร็ว



ทำไมต้องมี 3+1

ในสถานที่ที่ใช้หลักดินของตัวเอง เส้นทางผ่านดินมีความต้านทานสูง หากวาไรเตอร์ที่ต่อระหว่างเฟสกับดินเสียแบบลัดวงจร กระแสผิดปกติจะน้อยเกินกว่าจะทำให้เบรกเกอร์ตัด และสายดินอาจมีไฟ ส่วนใน 3+1 วาไรเตอร์ที่เสียจะทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟสกับนิวทรัล เบรกเกอร์จึงตัดตามปกติ

ชนิดอุปกรณ์ตามที่ระบุใน IEC 60364-5-534 (connection type CT1 และ CT2) ควรตรวจสอบระบบการต่อลงดินที่หน้างานก่อนสั่งซื้อ



ตัวอย่าง: SPD แบบ 3P ในตู้เมน

โมดูลเข้าเดี่ยว 3 ตัว ต่อกับ L1, L2 และ L3 อย่างละตัว และต่อร่วมลงบัสบาร์ดินด้านล่าง ไม่มีโมดูลที่นิวทรัล แบบนี้ถูกต้องเมื่อนิวทรัลกับดินต่อถึงกันที่ตู้นี้ หากเป็นตู้ที่บัสบาร์นิวทรัลกับดินแยกกัน ต้องใช้แบบ 4P

3 ต้องติดทุกครั้งหรือไม่

หลักทั่วไป (IEC 60364-4-44)

ต้องมีการป้องกันลျี่ง เมื่อลျี่งอาจทำให้เกิด:

- การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- บริการสาธารณะหยุดชะงัก
- กิจกรรมหยุดชะงัก
- ผลกระทบต่อคนจำนวนมากในที่เดียว

กรณีอื่นให้ตัดสินจากการประเมินความเสี่ยง บ้านพักเดี่ยวอาจไม่ติดได้หากเจ้าของยินยอม

หลักสำหรับโซลาร์ (IEC 60364-7-712)

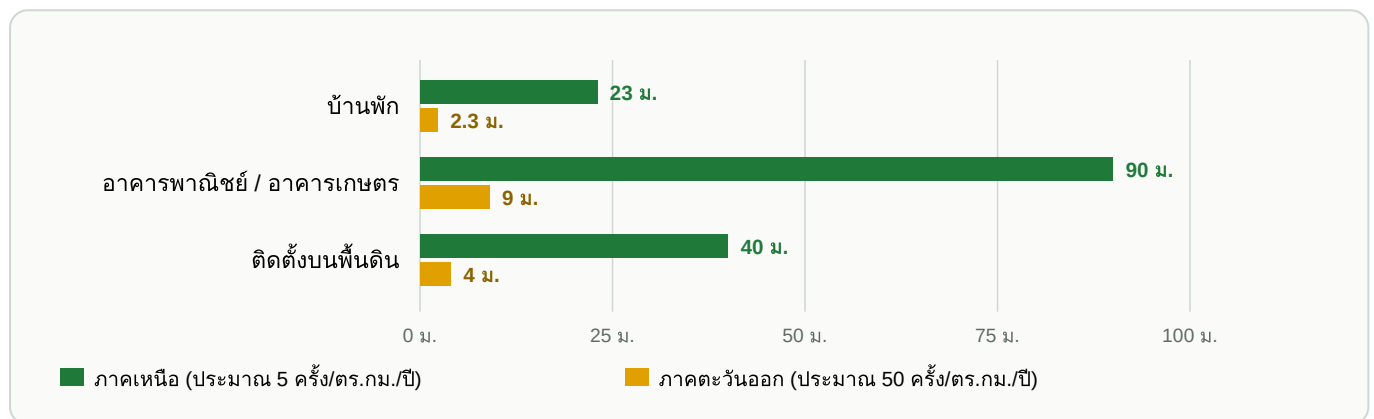
ด้าน DC: ติด SPD เมื่อสาย DC ยาวเกินความยาววิกฤต:

บ้านพัก	115 ÷ Ng ม.
อาคารพาณิชย์ / อาคารเกษตร	450 ÷ Ng ม.
โรงไฟฟ้าติดตั้งบนพื้นดิน	200 ÷ Ng ม.

Ng = จำนวนฟ้าผ่าต่อ ตร.กม. ต่อปี

ด้าน AC: ติด SPD เมื่ออินเวอร์เตอร์อยู่ห่างตู้เมนเกิน 10 ม.

ความหมายสำหรับประเทศไทย: ความยาวสาย DC ที่เกินแล้วต้องติด SPD



ภาคตะวันออกและภาคใต้ แทบทุกระบบต้องมี SPD ด้าน DC ส่วนภาคเหนือ ระบบติดตั้งบนพื้นดินหรือโรงจ่อตรงที่เดินสายไกลถึงห้องอินเวอร์เตอร์ต้องมี ตัวเลขของภาคเหนือมาจากการงานวิจัยช่วงปี 2560–2562 เพียงชั้นเดียว ซึ่งใช้เครือข่ายตรวจจลัษณ์โลกที่ตรวจไม่พบฟ้าผ่าจำนวนมาก จึงควรถือเป็นค่าประมาณขั้นต่ำ

4 หลักฐานจากหน้างาน

220,000

เคลมประกันจากฟ้าผ่าและลျี่งในเยอรมนี ปี 2567 รวมประมาณ 350 ล้านยูโร (เฉลี่ย 1,600 ยูโรต่อราย) สูงสุดในรอบกว่า 20 ปี

GDV สมาคมประกันภัยเยอรมนี

9.8%

ของเหตุภัยธรรมชาติที่โซลาร์ฟาร์มเกิดจากฟ้าผ่า ค่าเสียหายเฉลี่ย 73,394 ดอลลาร์ต่อครั้ง อินเวอร์เตอร์ combiner และ bypass diode เสียหายบ่อยที่สุด

Clir ฐานข้อมูล 250+ GW

~95%

ของ SPD ที่เสียหาย เกิดจากแรงดันเกินต่อเนื่อง (นิวทรัลหลุด ความผิดพลาดของการไฟฟ้า ต่อสายผิด) ไม่ใช่จากฟ้าผ่าโดยตรง

EC&M, พ.ศ. 2551

1 ตัว

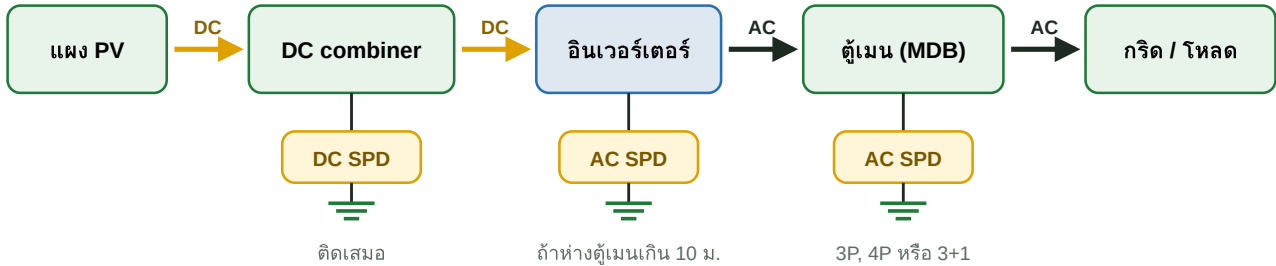
Arrester 1 ตัวพังที่โรงไฟฟ้าโซลาร์บนเกาะในกรีซ ขณะที่ถูกฝนหรือเล็กรอนิกส์ด้านหลังรอด สาเหตุน่าจะเป็นลျี่งเหนียวน่า ไม่ใช่ฟ้าผ่าโดยตรง

การตรวจสอบภาคสนามของ NIST, พ.ศ. 2532

5 ตำแหน่งติดตั้ง SPD ในระบบโซลาร์



เพิ่ม DC SPD อีกชุดที่ฝั่งแผง ถ้าสาย DC ยาวเกิน 10 ม.



6 ไม่ติดได้หรือไม่

อาจจะไม่ติดได้

- บ้านพักเดี่ยวที่สาย DC สั้น (ไม่เกินความยาววิกฤต) อินเวอร์เตอร์อยู่ห่างตู้เมนไม่เกิน 10 ม. รับไฟผ่านสายใต้ดิน และเจ้าของยอมรับความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร
- DC SPD ชุดที่สองที่ฝั่งแผง เมื่อสาย DC ยาวไม่เกิน 10 ม.

ต้องติดตั้งเสมอ

- สถานประกอบการ รีสอร์ท คลินิก ฟาร์ม
- ระบบที่มีแบตเตอรี่ทุกระบบ
- ระบบติดตั้งบนพื้นดินและโรงจอดรถที่เดินสายไกล
- สถานที่ที่รับไฟจากสายอากาศ หรือมีล่อฟ้า
- ระบบ off-grid และระบบที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

7 รายการตรวจสอบของ Solar ESS

- ✓ ติด DC SPD (Type 2) ใน DC combiner ทุกตัว โดยพิกัดแรงดันสูงกว่าแรงดันวงจรเปิด (Voc) ของสตริง
- ✓ ติด AC SPD ที่ด้านออกของอินเวอร์เตอร์ เมื่ออยู่ห่างตู้เมนเกิน 10 ม.
- ✓ ติด AC SPD ที่ตู้เมน เลือก 3P, 4P หรือ 3+1 ตามระบบการต่อลงดินที่หน่วยงาน
- ✓ สายต่อรวมกันไม่เกิน 50 ซม. พร้อมฟิวส์หรือเบรกเกอร์สำรองตามที่ผู้ผลิตกำหนด
- ✓ ตรวจสอบแสดงสถานะทุกครั้ง que เข้าบำรุงรักษา และหลังฤดูฝนฟ้าคะนองทุกปี

ข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน

ข้อกำหนดของไทย (วสท. / กฟผ.) เรื่อง SPD สำหรับโซลาร์บนหลังคา ค่าความหนาแน่นฟ้าผ่าเฉพาะของจังหวัดเชียงราย และสถิติที่เชื่อถือได้ว่าอินเวอร์เตอร์เสียจากลျี่งเป็นสัดส่วนเท่าใด

แหล่งข้อมูล

IEC 60364-4-44 clause 443 (สรุปโดย Voltimum, BS 7671) · Schneider Electric Electrical Installation Guide: SPD for photovoltaic applications; Connection of SPD · Electrical Engineering Portal: SPDs and RCDs · DEHN white paper WP018 (2015) · Areerachakul et al., Kalasin University Journal of Science Technology and Innovation (2024) · GDV Blitzbilanz 2024 · Clir: lightning and solar farms · Sandia SAND2000-0876C · NIST, F. D. Martzloff (1989) · EC&M, Mossop and Chiste (2008)